SENATI

Trabajo Final de Curso

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Tecnologías de la Información

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

1. TEMA

Digitalización del proceso de recolección y registro de residuos sólidos mediante un aplicativo móvil.

2. OBJETIVO

Al finalizar el presente trabajo final el estudiante tendrá la competencia de desarrollar una propuesta de solución tecnológica mediante un aplicativo móvil que digitalice, automatice y optimice el proceso de recolección, registro y reporte de datos, cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo y actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3. CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4. CASO PRÁCTICO

La empresa ECOLIM S.A.C., dedicada a servicios de limpieza en instalaciones industriales y oficinas, enfrenta actualmente problemas en la gestión manual de residuos sólidos recolectados por sus trabajadores. El proceso actual incluye el llenado de formatos físicos y el posterior traspaso de datos a hojas de cálculo, lo que ha ocasionado:

- Errores en la identificación y clasificación de residuos.
- Retrasos en el registro y consolidación de la información.
- Inexactitud en los reportes entregados a las autoridades ambientales.
- Falta de trazabilidad en las operaciones de limpieza.

La empresa necesita desarrollar e implementar un aplicativo móvil que permitirá a los empleados registrar los datos de recolección de residuos de forma digital y en tiempo real. El aplicativo deberá ser capaz de identificar el tipo de residuos, calcular las cantidades y generar reportes automáticos que podrán ser compartidos con las áreas correspondientes.

La propuesta que permita solucionar el Caso Práctico debe incluir:

- ✓ Descripción técnica de la App: funciones, interfaz, estructura técnica y componentes principales.
- ✓ Arquitectura del proyecto Android Studio: incluyendo el uso de SQLite, actividades, fragmentos, layouts en XML, comunicación entre pantallas.
- ✓ Modelo de base de datos y consumo de API RESTful (para sincronización remota).
- ✓ Proceso de identificación del tipo de residuos: puede ser manual con validación por menús desplegables, escaneo de códigos, etc.
- ✓ Sistema de generación de reportes automáticos con filtrado por fecha, tipo de residuo, volumen, entre otros.
- ✓ Requerimientos para la publicación de la App: permisos, políticas, configuraciones para Google Play (simulado).

Evidencias:

- ✓ Capturas de pantalla del diseño de interfaz (XML).
- ✓ Fragmentos de código con explicación (Java y SQLite) (Datos de internet).
- ✓ Diagrama entidad-relación del modelo de base de datos (Datos de internet).
- ✓ Simulación de envío de datos a una API RESTful (Opcional).
- ✓ Formato para pruebas de usabilidad simuladas.
- ✓ Comparación de tiempos y errores entre el proceso manual y el automatizado (estimado con datos de internet).

Optimización del Registro y Gestión de Residuos Sólidos

5. PREGUNTAS GUÍAS

- **El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.**

1) ¿Qué funcionalidades específicas debe tener el aplicativo para facilitar el registro de residuos?

2) ¿Cómo puede la App asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes?

3) ¿Qué ventajas ofrece el uso de una base de datos local (SQLite) y su sincronización con servicios web?

4) ¿Qué desafíos técnicos podrían surgir al desarrollar esta App sin contacto directo con usuarios finales?

5) ¿Cómo debe organizarse el proyecto en Android Studio para garantizar un desarrollo eficiente y escalable?

6. CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.

RDA

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE